

Concorrência e sincronização

Condição de corrida, semáforos, produtor-consumidor e monitores

Weslei Ferreira Santos

7 de outubro de 2026

MATA58 · Sistemas Operacionais
Instituto de Computação / UFBA

Agenda

Parte 1: teoria

45 min

1. De processos a threads
2. Condição de corrida
3. Região crítica e Peterson
4. Semáforos
5. Produtor-consumidor em C
6. Ver funcionando: simulação
7. Por que monitores?

Parte 2: prática

45 min

8. Seis lacunas no produtor-consumidor (C)
9. Mailbox sem sincronização (Java, 3b)
10. Mailbox com monitor (Java, 3s)
11. Atividade final

Se as threads compartilham a memória, como impedir que uma atrapalhe a outra?

Ao final, você deve conseguir:

- explicar por que `contador++` em duas threads perde incrementos;
- definir região crítica e exclusão mútua;
- dizer o que `mutex`, `empty` e `full` controlam, e por que a ordem importa;
- completar o produtor-consumidor com os semáforos certos;
- achar a condição de corrida na Mailbox 3b e explicar como `synchronized`, `wait` e `notify` a resolvem na 3s.

De processos a threads

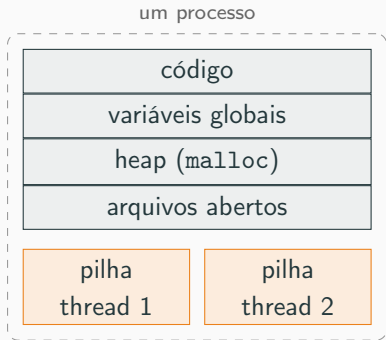
Lembrando a aula passada

- No `fork2.c`, o pai somou 0.
- Cada processo tem a **sua** memória: o que um escreve, o outro não vê.
- Para conversar, foi preciso um canal do SO: o **pipe**.

Hoje o problema se inverte

As **threads** de um processo **dividem** a memória. Comunicar ficou fácil. O difícil agora é **não se atrapalhar**.

O que as threads compartilham



Compartilhado (azul): código, globais, heap, arquivos.

De cada thread (laranja): pilha (variáveis locais) e registradores.

Consequência

Uma variável global escrita por uma thread é vista pela outra na hora, sem pipe.

Criando threads em C

```
void *somar(void *arg) { ... return NULL; }    /* o que a thread executa */

pthread_t t1, t2;
pthread_create(&t1, NULL, somar, NULL);        /* cria e ja comeca a rodar */
pthread_create(&t2, NULL, somar, NULL);
pthread_join(t1, NULL);                       /* espera a thread terminar */
pthread_join(t2, NULL);
```

	Processos (aula passada)	Threads (hoje)
Criar	fork()	pthread_create()
Esperar terminar	waitpid()	pthread_join()
Memória	cópia separada	a mesma
Compilar	normal	com -pthread

Compilando e executando os exemplos

```
$ gcc -Wall -Wextra examples/dia07/corrída.c -o corrida -pthread
$ ./corrída
$ javac -d build/java-3b examples/dia07/mailbox-3b/*.java
$ timeout 5 java -cp build/java-3b ThreadSync3b
```

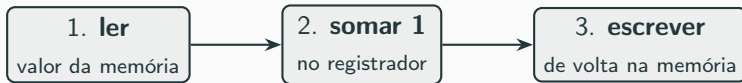
Parte	O que significa
-pthread	Prepara o programa para usar threads e semáforos (use sempre hoje).
-o corrida	Nome do executável; ./corrída executa.
javac -d build/java-3b	Compila todos os .java da pasta (*.java) e guarda os .class em build/java-3b.
java -cp build/java-3b	Executa a classe indicada, procurando os .class nessa pasta.
timeout 5	Encerra depois de 5 segundos: as mailboxes nunca terminam sozinhas.

Na prática 1, acrescente `-std=c11 -Wpedantic -Werror`: avisos viram erros.

Condição de corrida

contador++ não é uma operação só

Para o processador, contador++ são **três passos**:



O perigo

Entre um passo e outro, o escalonador pode trocar de thread. A outra thread pode ler o valor **antigo** antes da primeira escrever o novo.

Uma intercalação que perde um incremento

Contador começa em 0. Cada thread quer somar 1. Esperado: 2.

Passo	Thread A	Thread B	contador
-------	----------	----------	----------

Uma intercalação que perde um incremento

Contador começa em 0. Cada thread quer somar 1. Esperado: 2.

Passo	Thread A	Thread B	contador
1	lê 0		0

Uma intercalação que perde um incremento

Contador começa em 0. Cada thread quer somar 1. Esperado: 2.

Passo	Thread A	Thread B	contador
1	lê 0		0
2		lê 0	0

Uma intercalação que perde um incremento

Contador começa em 0. Cada thread quer somar 1. Esperado: 2.

Passo	Thread A	Thread B	contador
1	lê 0		0
2		lê 0	0
3	calcula 1		0

Uma intercalação que perde um incremento

Contador começa em 0. Cada thread quer somar 1. Esperado: 2.

Passo	Thread A	Thread B	contador
1	lê 0		0
2		lê 0	0
3	calcula 1		0
4		calcula 1	0

Uma intercalação que perde um incremento

Contador começa em 0. Cada thread quer somar 1. Esperado: 2.

Passo	Thread A	Thread B	contador
1	lê 0		0
2		lê 0	0
3	calcula 1		0
4		calcula 1	0
5	escreve 1		1

Uma intercalação que perde um incremento

Contador começa em 0. Cada thread quer somar 1. Esperado: 2.

Passo	Thread A	Thread B	contador
1	lê 0		0
2		lê 0	0
3	calcula 1		0
4		calcula 1	0
5	escreve 1		1
6		escreve 1	1

Uma intercalação que perde um incremento

Contador começa em 0. Cada thread quer somar 1. Esperado: 2.

Passo	Thread A	Thread B	contador
1	lê 0		0
2		lê 0	0
3	calcula 1		0
4		calcula 1	0
5	escreve 1		1
6		escreve 1	1

Condição de corrida

O resultado depende da **ordem** em que as threads foram intercaladas. Aqui, a escrita de A foi apagada pela de B.

Na prática: corrida.c

```
static volatile int contador = 0;           /* global: as duas threads veem a mesma */

static void *somar(void *arg) {
    for (int i = 0; i < 1000000; ++i)
        contador = contador + 1;           /* regiao critica SEM protecao */
    return NULL;
}
```

```
$ gcc -Wall -Wextra examples/dia07/corrida.c -o corrida -pthread
$ ./corrida
Contador: 1006933 (esperado: 2000000)
$ ./corrida
Contador: 1349235 (esperado: 2000000)
```

Quase metade dos incrementos se perde, e o resultado **muda a cada execução**.

Três avisos sobre `corrida.c`

- Em C, duas threads acessando a mesma variável sem sincronização é uma **data race**: comportamento **indefinido**. O resultado não está garantido nem a ser “1 ou 2”.
- `volatile` **não conserta**: ele só impede o compilador de juntar as somas. Está ali para a corrida aparecer.
- Pôr um `sleep` também não conserta: só muda a probabilidade.

O que conserta

Garantir que só uma thread por vez execute o trecho que mexe no contador. Isso tem nome: **exclusão mútua**.

Região crítica e exclusão mútua

Região crítica e exclusão mútua

Definições

Região crítica: trecho do código que acessa um recurso compartilhado.

Exclusão mútua: no máximo **uma** thread por vez dentro da região crítica.

Uma boa solução precisa garantir (Tanenbaum):

1. Duas threads nunca estão ao mesmo tempo na região crítica.
2. Não depende da velocidade nem do número de CPUs.
3. Quem está fora da região crítica não bloqueia ninguém.
4. Ninguém espera para sempre para entrar.

Algoritmo de Peterson (duas threads)

```
/* entrada */
interessado[eu] = verdadeiro
vez = outro
enquanto interessado[outro] e vez == outro:
    esperar

/* região crítica */

/* saída */
interessado[eu] = falso
```

- interessado[i]: a thread i quer entrar.
- vez: quem cede em caso de empate.

Situação	O que acontece
O outro não quer entrar	Entro direto
Os dois querem	Quem escreveu vez por último espera

Peterson em C: peterson-code.c

```
static void enter_region(int eu) {
    int outro = 1 - eu;
    atomic_store(&interested[eu], 1);      /* quero entrar */
    atomic_store(&turn, outro);             /* cedo a vez em caso de empate */
    while (atomic_load(&interested[outro]) && atomic_load(&turn) == outro)
        ;                                  /* espera ocupada */
}

static void leave_region(int eu) { atomic_store(&interested[eu], 0); }
```

```
$ gcc -Wall -Wextra examples/dia07/peterson-code.c -o peterson -pthread && ./peterson
Contador: 20000 (esperado: 20000)
```

Por que atomics? Com variáveis comuns, compilador e processador podem reordenar leituras e escritas, e Peterson deixa de funcionar.

O que a thread faz enquanto está presa no `while`?

O que a thread faz enquanto está presa no `while`?

- Fica **girando**: testa, testa, testa de novo.
- Continua **gastando CPU** sem fazer trabalho útil.
- Com uma CPU só, pode até atrasar a thread que precisa sair da região crítica.

Queremos melhor

Em vez de girar, a thread deveria **dormir** e ser **acordada** quando puder seguir. É isso que o semáforo faz.

Semáforos

Semáforo: um contador que nunca fica negativo (POSIX)

`sem_wait(&s)` (também: *down*, P)

- Se $s > 0$: diminui 1 e segue.
- Se $s == 0$: a thread **dorme**.

`sem_post(&s)` (também: *up*, V)

- Soma 1.
- Se alguém dorme em s , **acorda** um.

Analogia: estacionamento com placa de vagas

O valor do semáforo é o número de vagas na placa. Quem chega e vê 0 **espera parado**, sem rodar em volta do quarteirão. Quem sai, soma uma vaga e libera o próximo.

A espera e o despertar são feitos pelo SO de forma **atômica**: não há corrida no próprio contador.

Outra versão, nos livros (Silberschatz): `wait` sempre diminui 1, e o valor pode ficar **negativo**: -2 significa duas threads esperando. É a mesma ideia; muda só a implementação.

Os três semáforos do produtor-consumidor

Semáforo	Começa em	O que controla
mutex	1	Exclusão mútua: só uma thread mexe no buffer por vez. É a “chave”.
empty	N	Disponibilidade: quantas vagas livres existem.
full	0	Disponibilidade: quantos itens prontos existem.

Dois problemas diferentes

mutex responde “posso mexer agora?”.

empty e full respondem “tem o que eu preciso?”.

Simulando no quadro com $N = 3$

Evento	empty	full	count
início	3	0	0

Simulando no quadro com $N = 3$

Evento	empty	full	count
início	3	0	0
produz A	2	1	1

Simulando no quadro com $N = 3$

Evento	empty	full	count
início	3	0	0
produz A	2	1	1
produz B	1	2	2

Simulando no quadro com $N = 3$

Evento	empty	full	count
início	3	0	0
produz A	2	1	1
produz B	1	2	2
consome A	2	1	1

Simulando no quadro com $N = 3$

Evento	empty	full	count
início	3	0	0
produz A	2	1	1
produz B	1	2	2
consume A	2	1	1
produz C	1	2	2

Simulando no quadro com $N = 3$

Evento	empty	full	count
início	3	0	0
produz A	2	1	1
produz B	1	2	2
consome A	2	1	1
produz C	1	2	2
produz D	0	3	3

Simulando no quadro com $N = 3$

Evento	empty	full	count
início	3	0	0
produz A	2	1	1
produz B	1	2	2
consume A	2	1	1
produz C	1	2	2
produz D	0	3	3

E se o produtor quiser o quinto item? Ele dorme em `sem_wait(&empty)`, sem segurar o mutex, até o consumidor liberar uma vaga.

Simulando no quadro com $N = 3$

Evento	empty	full	count
início	3	0	0
produz A	2	1	1
produz B	1	2	2
consume A	2	1	1
produz C	1	2	2
produz D	0	3	3

E se o produtor quiser o quinto item? Ele dorme em `sem_wait(&empty)`, sem segurar o mutex, até o consumidor liberar uma vaga.

Repare: `empty + full = N` sempre que nenhuma operação está em andamento.

Buffer com $N = 5$: empty começa em 5 e full em 0.

Depois de **dois itens produzidos e um consumido**,
quanto valem empty e full?

Buffer com $N = 5$: empty começa em 5 e full em 0.

Depois de **dois itens produzidos e um consumido**,
quanto valem empty e full?

Resposta

empty = 4 e full = 1. De novo, empty + full = N.

Voltando ao corrida.c: dois consertos

Operação atômica

```
static atomic_int contador = 0;
...
atomic_fetch_add(&contador, 1);
```

A soma inteira vira uma operação indivisível (lock addl no processador).

Mutex

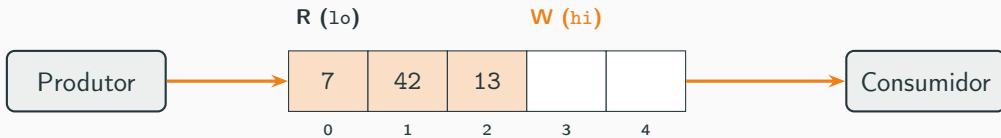
```
pthread_mutex_lock(&trava);
contador = contador + 1;
pthread_mutex_unlock(&trava);
```

Só uma thread por vez; quem encontra a trava ocupada dorme.

```
$ gcc -Wall -Wextra examples/dia07/corrida_atomic.c -o corrida-atomic -pthread
$ ./corrida-atomic
Contador: 2000000 (esperado: 2000000)
$ gcc -Wall -Wextra examples/dia07/corrida_mutex.c -o corrida-mutex -pthread
$ ./corrida-mutex
Contador: 2000000 (esperado: 2000000)
```

Produtor-consumidor em C

O problema: um buffer, dois ritmos



- O produtor escreve na posição hi ; o consumidor lê da posição lo .
- Os índices andam com $(i + 1) \% N$: depois da última posição, voltam para a 0 (**buffer circular**).
- Buffer **cheio**: o produtor precisa esperar. Buffer **vazio**: o consumidor precisa esperar.
- Ninguém pode mexer no buffer enquanto o outro mexe.

Produtor e consumidor: prod_cons.c

```
/* PRODUTOR */  
wait_sem(&empty); /* 1. reserva VAGA */  
wait_sem(&mutex); /* 2. pega a chave */  
insert_item(item); /* 3. mexe no buffer */  
sem_post(&mutex); /* 4. devolve chave */  
sem_post(&full); /* 5. avisa: ITEM */
```

```
/* CONSUMIDOR */  
wait_sem(&full); /* 1. reserva ITEM */  
wait_sem(&mutex); /* 2. pega a chave */  
item = remove_item(); /* 3. mexe */  
sem_post(&mutex); /* 4. devolve chave */  
sem_post(&empty); /* 5. avisa: VAGA */
```

Regra para lembrar

Cada thread **espera o que consome** e **avisa o que cria**. O produtor consome vagas e cria itens; o consumidor, o contrário.

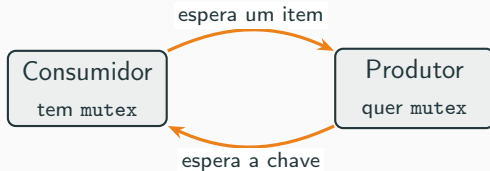
```
$ gcc -Wall -Wextra examples/dia07/prod_cons.c -o prod_cons -pthread && ./prod_cons  
Produzido: 29 | ocupacao: 1/20 ... Fim: 40 itens produzidos e consumidos; buffer vazio.
```

E se a ordem for invertida?

```
/* CONSUMIDOR ERRADO */  
wait_sem(&mutex);  /* pega a chave...  
    */  
wait_sem(&full);    /* ...e dorme com  
    ela */
```

Com o buffer **vazio**:

1. O consumidor pega o mutex.
2. Dorme em full, **segurando a chave**.
3. O produtor dorme em mutex.



Deadlock

Cada um espera algo que só o outro pode dar. O programa trava para sempre.

Ver funcionando: simulação

Simulação “Produção de dinheiro”

Na tela	No <code>prod_cons.c</code>
10 posições	N
W: próxima escrita	hi
R: próxima leitura	lo
itens disponíveis	full
vagas livres	empty
“Aguardando...”	dormindo num semáforo

- **Banco:** o produtor (cria notas).
- **Carro-forte:** o consumidor (retira notas).
- Por baixo: threads e três semáforos, como no C.

Só para ver

Cinco minutos para **enxergar** o que estudamos. Sem atividade.

```
# compila e abre a janela (atalho: make run-simulation)
$ mvn -f pc_trabalho04_202011393/pom.xml javafx:run
```

O que observar

Produtor 10 · Consumidor 0,2

O buffer enche: “**Produtor:**
Aguardando vaga”.

No C

Dormindo em `sem_wait(&empty)`, com
`empty = 0`, **sem** segurar o mutex.

O que observar

Produtor 10 · Consumidor 0,2

O buffer enche: “**Produtor:**
Aguardando vaga”.

No C

Dormindo em `sem_wait(&empty)`, com
`empty = 0`, **sem** segurar o mutex.

Produtor 0,2 · Consumidor 10

O buffer esvazia: “**Consumidor:**
Aguardando item”.

No C

Dormindo em `sem_wait(&full)`, com
`full = 0`, até o próximo
`sem_post(&full)`.

O que observar

Produtor 10 · Consumidor 0,2

O buffer enche: “**Produtor:**
Aguardando vaga”.

No C

Dormindo em `sem_wait(&empty)`, com
`empty = 0`, **sem** segurar o mutex.

Produtor 0,2 · Consumidor 10

O buffer esvazia: “**Consumidor:**
Aguardando item”.

No C

Dormindo em `sem_wait(&full)`, com
`full = 0`, até o próximo
`sem_post(&full)`.

Em uma frase

O mutex garante que ninguém atrapalha. `empty` e `full` garantem que ninguém trabalha sem ter o que precisa.

Por que monitores?

Por que monitores?

Semáforos funcionam, mas deixam tudo nas mãos do programador:

- É fácil **esquecer** um `sem_post`: alguém dorme para sempre.
- É fácil **trocar a ordem**: deadlock, como acabamos de ver.
- É fácil **proteger a coisa errada**: a corrida continua.

Monitor

Um objeto que junta os **dados compartilhados**, as **operações** sobre eles e a **exclusão mútua**. Quem usa o objeto não precisa lembrar de pegar e devolver a chave.

Analogia: um banheiro com uma **chave única**. Quem tem a chave entra; os outros esperam na porta.

As três ferramentas de um monitor Java

Recurso	O que faz
<code>synchronized</code>	Para executar o método, a thread precisa da chave (lock) do objeto. Só uma thread por vez dentro dos métodos <code>synchronized</code> do mesmo objeto.
<code>wait()</code>	Solta a chave e dorme até ser avisada. Só pode ser chamado com a chave na mão.
<code>notify()</code>	Acorda uma thread que esperava nesse objeto. Ela ainda precisa pegar a chave de novo para continuar.
<code>notifyAll()</code>	Acorda todas ; cada uma confere a sua condição.

`Thread.sleep()` **não** solta a chave. Só `wait()` solta.

Parte 2: prática

Em duplas, no computador, com a folha de atividade

Prática 1: seis lacunas em C

Seis lacunas: prod_cons_atividade.c

```
sem_init(&mutex, 0, 1);  
sem_init(&empty, 0, /* 1: vagas no inicio */);  
sem_init(&full, 0, /* 2: itens no inicio */);
```

```
/* produtor */  
wait_sem(/* 3 */);  
wait_sem(&mutex);  
insert_item(item);  
sem_post(&mutex);  
sem_post(/* 4 */);
```

```
/* consumidor */  
wait_sem(/* 5 */);  
wait_sem(&mutex);  
item = remove_item();  
sem_post(&mutex);  
sem_post(/* 6 */);
```

1 e 2: quantas vagas e quantos itens no início?

3 e 5: o que cada um precisa antes de mexer?

4 e 6: o que cada um avisa depois?

O mutex já está pronto. Não mude a ordem das linhas.

Compilar, testar e diagnosticar

```
$ gcc -std=c11 -Wall -Wextra -Wpedantic -Werror \
    examples/dia07/prod_cons_atividade.c -o prod-cons-aluno -pthread
$ ./prod-cons-aluno
...
Fim: 40 itens produzidos e consumidos; buffer vazio.
```

Sintoma

O que significa

Trava sem terminar (Ctrl + C)

Alguém espera um semáforo que ninguém libera

Assertion 'count < N' failed

O produtor inseriu sem haver vaga

Assertion 'count > 0' failed

O consumidor retirou sem haver item

Antes de preencher, o esqueleto **não compila**. É proposital.

Prática 2: Mailbox sem sincronização

Rodando a Mailbox 3b

Uma Mailbox3b compartilhada por **um consumidor** e **dois produtores**: Dave diz “Hello, world.” e Bill diz “Hot dog!”.

Previsão: as mensagens vão chegar certas?

```
$ javac -d build/java-3b examples/dia07/mailbox-3b/*.java
$ timeout --foreground 5 java -cp build/java-3b ThreadSync3b | grep "My name"
```

- O programa nunca termina sozinho: o timeout encerra em 5 segundos.
- Rode também **sem** o `| grep`: o que são as outras linhas?
- Abra Mailbox3b.java e leia `storeMessage()`.

Mailbox 3b: o que aconteceu

```
public void storeMessage(String msg) {           // dois produtores chamam ao mesmo tempo
    for (int i = 0; i < msg.length(); i++) {
        message[i] = msg.charAt(i);              // escreve letra por letra no MESMO array
        Thread.sleep((int) (MAXPROCESSTIME * Math.random()));
    }
    youHaveMail = true;
}
```

Saída real:

```
My name is, Dave. I say, Helloog!
My name is, Bill. I say, Hotlo, world.
My name is, Dave. I say, Hot dog!
```

As letras dos dois produtores se misturam no mesmo array: é a condição de corrida, agora em Java.

Prática 2: responda (questões 3 a 5)

3. Qual é o **recurso compartilhado** neste exemplo?
4. Onde está a **região crítica** no Mailbox3b?
5. Por que aumentar MAXPROCESSTIME tende a tornar o problema **mais visível**?

Se sobrar tempo

Mude MAXPROCESSTIME de 7 para 50 em Mailbox3b.java, compile e rode de novo. Compare.

Prática 3: Mailbox com monitor

Mailbox 3s: com monitor

```
public synchronized void storeMessage(String msg) {    // precisa da chave do objeto
    ... copia a mensagem letra por letra ...
    youHaveMail = true;
    notify();                                           // acorda o consumidor
}

public synchronized String retrieveMessage() {
    while (youHaveMail == false)
        wait();                                       // solta a chave e dorme
    String msg = new String(message, 0, MAXMESSAGE);
    youHaveMail = false;
    return msg;
}
```

Agora um produtor só começa a escrever quando o outro terminou: as mensagens saem **íntegras**. O consumidor dorme em vez de perguntar repetidamente.

Rodando a Mailbox 3s

Previsão: as mensagens ainda vão se misturar? E o “How sad, no mail”?

```
$ javac -d build/java-3s examples/dia07/mailbox-3s/*.java
$ timeout 5 java -cp build/java-3s ThreadSync3s
Looking for my mail ..
My name is, Dave. I say, Hello, world.
Looking for my mail ..
My name is, Bill. I say, Hot dog!
```

Versão 3b: acesso concorrente sem coordenação; o consumidor pergunta e volta de mãos vazias.

Versão 3s: synchronized protege o estado; wait()/notify() fazem o consumidor dormir até ter mensagem.

Questão 6: o que deixou de aparecer em relação à 3b? Qual parte do código causa cada mudança?

Por que `while` e não `if` antes de `wait()`?

- Quem acorda **não recebe a chave na hora**: precisa disputá-la de novo.
- Enquanto isso, outra thread pode entrar e **mudar a condição** (por exemplo, pegar a mensagem antes).
- O Java também permite **despertares espúrios**: acordar sem ninguém ter chamado `notify`.

Regra

Ao acordar, **confira de novo**. Com `while`, a thread só segue quando a condição for verdadeira de fato.

O limite da mailbox 3s

Ela ainda pode perder mensagens

storeMessage não espera a caixa esvaziar. Se dois produtores escrevem antes de o consumidor ler, a primeira mensagem é **sobrescrita**. A 3s garante **integridade**, não entrega.

Como seria a versão completa (uma posição, sem perda):

<code>guardar (synchronized):</code>	<code>retirar (synchronized):</code>
<code> enquanto cheia: wait()</code>	<code> enquanto vazia: wait()</code>
<code> copia a mensagem</code>	<code> copia a mensagem</code>
<code> cheia = verdadeiro</code>	<code> cheia = falso</code>
<code> notifyAll()</code>	<code> notifyAll()</code>

É o produtor-consumidor com $N = 1$, escrito com monitor em vez de semáforos.

Atividade final

Atividade final (individual)

7. O que um monitor acrescenta em relação à ideia de apenas compartilhar um objeto?
8. Qual é o papel de `synchronized` no exemplo `Mailbox3s`?
9. Por que `retrieveMessage()` usa `while` antes de `wait()` em vez de simplesmente continuar?
10. Qual a diferença conceitual entre espera ocupada e `wait()`?

Fechamento

Se você pensou...	Reveja...
"contador++ é uma operação só."	São três passos: ler, somar, escrever.
"volatile resolve a corrida."	Não: é preciso exclusão mútua.
"O mutex conta as vagas."	O mutex é a chave; quem conta é empty e full.
"Tanto faz a ordem dos sem_wait."	Dormir segurando a chave causa deadlock.
"Semáforo é igual a Peterson."	No semáforo quem espera dorme; em Peterson, gira.
"notify entrega a chave na hora."	Quem acorda disputa a chave e confere de novo.
"sleep libera o monitor."	Só wait libera.
"A mailbox 3s entrega tudo."	Ela pode sobrescrever mensagem não lida.

Condição de corrida	Resultado depende da ordem de intercalação das threads.
Região crítica	Trecho que acessa o recurso compartilhado.
Peterson	Exclusão mútua para duas threads, com espera ocupada.
Semáforo	Contador com wait/post; quem espera dorme.
Produtor-consumidor	mutex para exclusão; empty e full para disponibilidade.
Monitor	Dados, operações e exclusão mútua juntos; wait/notify para condições.

As duas aulas em uma frase

Processos isolam a memória e precisam de pipe para conversar. Threads compartilham e precisam de sincronização para não se atrapalhar.

Thread: fluxo de execução dentro de um processo; divide a memória com as outras.

Condição de corrida: resultado depende da ordem das threads.

Data race: acesso concorrente sem sincronização; em C, comportamento indefinido.

Região crítica: trecho que mexe no recurso compartilhado.

Exclusão mútua: uma thread por vez na região crítica.

Espera ocupada: esperar girando e gastando CPU.

Semáforo: contador com wait e post; quem não pode seguir dorme.

Mutex: semáforo (ou lock) que vale 0 ou 1; a “chave”.

Deadlock: cada um espera algo que só o outro pode dar.

Monitor: objeto com dados, operações e exclusão mútua juntos.

wait / notify: dormir soltando a chave / acordar quem dorme.

Buffer circular: índices voltam a 0 com % N.

Cola: compilar e executar os exemplos

Na raiz do repositório:

```
# C (sempre com -pthread; && so executa se a compilacao deu certo)
$ gcc -Wall -Wextra examples/dia07/corrida.c -o corrida -pthread && ./corrida
$ gcc -Wall -Wextra examples/dia07/corrida_atomic.c -o corrida-atomic -pthread && ./corrida-atomic
$ gcc -Wall -Wextra examples/dia07/corrida_mutex.c -o corrida-mutex -pthread && ./corrida-mutex
$ gcc -Wall -Wextra examples/dia07/peterson-code.c -o peterson -pthread && ./peterson
$ gcc -Wall -Wextra examples/dia07/prod_cons.c -o prod_cons -pthread && ./prod_cons

# Java (as mailboxes nunca terminam: timeout encerra em 5 s)
$ javac -d build/java-3b examples/dia07/mailbox-3b/*.java && timeout 5 java -cp build/java-3b ThreadSync3b
$ javac -d build/java-3s examples/dia07/mailbox-3s/*.java && timeout 5 java -cp build/java-3s ThreadSync3s
$ javac -d build/caixa examples/dia07/caixa/*.java && java -cp build/caixa TesteCaixa

# Simulacao Producao de dinheiro
$ mvn -f pc_trabalho04_202011393/pom.xml javafx:run

# Pratica 1 (avisos viram erros)
$ gcc -std=c11 -Wall -Wextra -Wpedantic -Werror \
    examples/dia07/prod_cons_atividade.c -o prod-cons-aluno -pthread && ./prod-cons-aluno
```

Rode os exemplos: os comandos estão no slide anterior.

Leia

- A **apostila** da aula: os mesmos temas, com mais calma, e exercícios com respostas.
- `man 3 sem_wait`, `man 3 pthread_create`, `man 7 pthreads`.
- Tanenbaum e Bos, *Sistemas Operacionais Modernos*, 4. ed., seção 2.3 (comunicação entre processos).
- Silberschatz, Galvin e Gagne, *Fundamentos de Sistemas Operacionais*, 9. ed., cap. 5 (sincronização de processos).

Dúvidas?

Weslei Ferreira Santos
MATA58 · Sistemas Operacionais
Instituto de Computação / UFBA

Material-base: Prof. Maycon Leone M. Peixoto